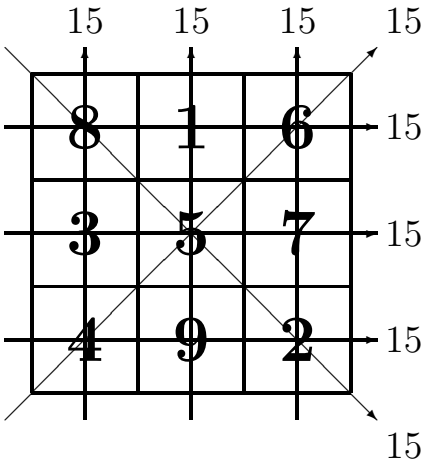
Magični kvadrati



Prirejeno po:

- `http://mathworld.wolfram.com/MagicSquare.html`
- `http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_square`

Kazalo

1 Uvod **2**

2 Zgodovina **2**
2.1 Kvadrat »Lo Shu« 2
2.2 Kulturna pomembnost 2
2.3 Zgodnji kvadrati reda 4 3

3 Osnovne lastnosti **4**

4 Primeri **6**

1 Uvod

Definicija 1. *Magični kvadrat* reda n je nabor n^2 različnih števil, ki so razvrščena v kvadratno tabelo tako, da vedno dobimo enako vsoto, če seštejemo vsa števila poljubne vrstice, vsa števila poljubnega stolpca ali vsa števila v katerikoli od glavnih diagonal.

Primer magičnega kvadrata reda 3 je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Magični kvadrat reda 3

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Definicija 2. Magični kvadrat reda n je *normalen*, če v njem nastopajo števila

$$1, 2, 3, \ldots, n^2 - 1, n^2. \tag{1}$$

Magični kvadrat v tabeli 1 je normalen. To je tudi najmanjši netrivialen normalen magični kvadrat. Poleg normalnih magičnih kvadratov so zanimivi tudi magični kvadrati praštevil.

2 Zgodovina

2.1 Kvadrat »Lo Shu«

Kitajska literatura iz časa vsaj 2800 let pred našim štetjem govori o legendi *Lo Shu* – »zvitek reke Lo«. V antični Kitajski je prišlo do silne poplave. Ljudje so skušali rečnemu bogu narasle reke Lo ponuditi daritev, da bi pomirili njegovo jezo. Iz vode se je prikazala želva z zanimivim vzorcem na oklepu: v tabeli velikosti tri krat tri so bila predstavljena števila, tako da je bila vsota števil v katerikoli vrstici, kateremkoli stolpcu in na obeh glavnih diagonalah enaka: 15. To število je tudi enako številu dni v 24 ciklih kitajskega sončnega leta. Ta vzorec so na določen način uporabljali upravljalci reke.

2.2 Kulturna pomembnost

Magični kvadrati so fascinirali človeštvo skozi vso zgodovino. Najdemo jih v številnih kulturah, npr. v Egiptu in Indiji, vklesane v kamen ali kovino, uporabljane kot talismane za dolgo življenjsko dobo in v izogib boleznim.

Tabela 2: Kvadrat Lo Shu

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Kubera-Kolam je talna poslikava, ki se uporablja v Indiji, in je v obliki magičnega kvadrata reda 3. Ta je v bistvu enak kot kvadrat Lo Shu, vendar je vsako število povečano za 19.

Tabela 3: Kvadrat Kubera-Kolam

23	28	21
22	24	26
27	20	25

Z magičnimi kvadrati so se ukvarjali tudi najbolj znani matematiki kot na primer Euler, glej [3].

2.3 Zgodnji kvadrati reda 4

Najzgodnejši znani magični kvadrat reda 4 je bil odkrit na napisu v Khajurahu v Indiji in v Enciklopediji Bratovščine Čistosti iz enajstega ali dvanajstega stoletja. Vrh vsega gre celo za »panmagični kvadrat«. V Evropi sta morda najbolj znana naslednja magična kvadrata reda 4.

Magični kvadrat v litografiji Melancholia I (glej sliko 1 za izsek s kvadratom) Albrechta Dürerja naj bi bil najzgodnejši magični kvadrat v evropski umetnosti. Zelo podoben je kvadratu Yang Huija, ki je nastal na Kitajskem približno 250 let pred Dürerjevim časom.



Slika 1: Dürerjev magični kvadrat

Vsoto 34 je mogoče najti pri seštevanju števil v vsaki vrstici, vsakem stolpcu, na vsaki diagonali, v vsakem od štirih kvadrantov, v sredinskih štirih poljih, v štirih kotih, v štirih sosedih kotov v smeri urinega kazalca $(3+8+14+9)$, v štirih sosedih kotov v nasprotni smeri urinega kazalca $(2+5+15+12)$, v dveh naborih simetričnih parov $(2+8+9+15$ in $3+5+12+14)$, in še na nekaj drugih načinov. Števili na sredini spodnje vrstice tvorita letnico litografije: 1514.

Tabela 4: Dürerjev magični kvadrat 4×4

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

Pasijonska fasada na katedrali Sagrada família v Barceloni (glej sliko 2 za fotografijo) vsebuje magični kvadrat reda 4.



Slika 2: Pasijonska fasada, Sagrada Família

Vsota števil v vrsticah, stolpcih oziroma na diagonalah je 33 – Jezusova starost v času pasijona. Strukturno je kvadrat podoben Dürerjevemu, vendar so števila v štirih poljih zmanjšana za 1. Posledica je, da sta števili 10 in 14 podvojeni in zato kvadrat ni normalen.

3 Osnovne lastnosti

Definicija 3. Vsoto ene vrstice, enega stolpca ali ene od glavnih diagonal v magičnem kvadratu imenujemo *magična konstanta*.

Tabela 5: Magični kvadrat na Sagradi Famíliji

1	14	14	4
11	7	6	9
8	10	10	5
13	2	3	15

Izrek 1. *Magična konstanta normalnega magičnega kvadrata reda n je enaka*

$$\mathcal{M}_2(n) = \frac{1}{2}n(n^2+1). \tag{2}$$

Dokaz izreka. V normalnem magičnem kvadratu reda n je vsota vseh nastopajočih števil (glej (1) na strani 2) enaka $1+2+3+\ldots+n^2 = \sum_{k=1}^{n^2} k = \frac{1}{2}n^2(n^2+1)$. Ker imamo v kvadratu n vrstic z enako vsoto, je vsota števil v eni vrstici enaka številu $\mathcal{M}_2(n)$. □

Preprost račun pokaže, da je konstanti (2) analogna konstanta $\mathcal{M}_2(n; A, D)$ za magični kvadrat, v katerem so nameščena števila A, $A+D$, $A+2D$, $\ldots$, $A+(n^2-1)D$, enaka

$$\mathcal{M}_2(n; A, D) = \frac{1}{2}n\left(2A + D(n^2-1)\right).$$

Kvadratu v tabeli 3 ustrezata konstanti $A = 20$ in $D = 1$.

Definicija 4. Če vsako od števil v normalnem magičnem kvadratu reda n odštejemo od števila n^2+1, dobimo nov magični kvadrat, ki je prvotnemu *komplementaren*.

Na primer, magičnemu kvadratu Lo Shu (glej tabelo 2) priredimo komplementarni kvadrat, prikazan v tabeli 6.

Tabela 6: Kvadratu Lo Shu komplementarni kvadrat

6	1	8
7	5	3
2	9	4

Vidimo, da je dobljeni kvadrat moč dobiti iz kvadrata Lo Shu tudi z zasukom za 180 stopinj okrog središča, kvadrat iz tabele 1 pa je mogoče dobiti iz kvadrata Lo Shu z zrcaljenjem preko sredinske vodoravne črte.

Definicija 5. Pravimo, da sta dva magična kvadrata *različna*, če enega ni mogoče dobiti iz drugega s pomočjo zasukov oziroma zrcaljenj.

Števila različnih normalnih magičnih kvadratov se nahajajo v tabeli 7.

Tabela 7: Število različnih normalnih magičnih kvadratov

	točna vrednost					približek
red	1	2	3	4	5	6
število kvadratov	1	0	1	880	275 305 224	$(1{,}7745 \pm 0{,}0016) \times 10^{19}$

Vse normalne magične kvadrate reda 4 je oštevilčil Frénicle de Bessy leta 1693, glej [2], in jih je moč najti v knjigi [1] iz leta 1982. Število normalnih kvadratov reda 5 je izračunal R. Schroeppel leta 1973 (glej Gardner [4]). Natančno število vseh različnih normalnih magičnih kvadratov reda 6 ni znano. Avtorja navedenega približka sta Pinn in Wieczerkowski (glej [5]), ki sta za oceno uporabila simulacijo Monte Carlo in metode statistične mehanike.

4 Primeri

V tabelah 8, 9 in 10 so prikazani magični kvadrati redov 5, 6 in 9.

Tabela 8: Magični kvadrat reda 5

17	24	1	8	15
23	5	7	14	16
4	6	13	20	22
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9

Tabela 9: Magični kvadrat reda 6

6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	8	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

Tabela 10: Magični kvadrat reda 9

47	58	69	80	1	12	23	34	45
57	68	79	9	11	22	33	44	46
67	78	8	10	21	32	43	54	56
77	7	18	20	31	42	53	55	66
6	17	19	30	41	52	63	65	76
16	27	29	40	51	62	64	75	5
26	28	39	50	61	72	74	4	15
36	38	49	60	71	73	3	14	25
37	48	59	70	81	2	13	24	35

Literatura

[1] E. R. Berlekamp, J. H. Conway, and R. K. Guy, *Games in particular*, in Winning Ways for Your Mathematical Plays, vol. 2, Academic Press, London, 1982.

[2] B. F. de Bessy, *Des quarrez magiques*, De l'imprimerie Royale par Jean Anisson, Paris, 1693.

[3] L. Euler, *De quadratis magicis*, Commentationes arithmeticae, 2 (1849), pp. 593–602.

[4] M. Gardner, *Mathematical games*, Scientific American, 234 (1976), pp. 118–122.

[5] K. Pinn and C. Wieczerkowski, *Number of magic squares from parallel tempering monte carlo*, Int. J. Mod. Phys. C, 9 (1998), pp. 541–547.